

PERANCANGAN SOFT STARTER UNTUK MENGURANGI LONJAKAN AWAL ARUS PADA BEBAN LISTRIK SATU FASA

Hamdani, Dina Fitria, Muhni Pamuji

Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti

Email : hamdani52000@gmail.com, dina_fitria@univ-tridinanti.ac.id, muhnipamuji@univ-tridinanti.ac.id

Abstract - The highest use of electrical energy that occurs in electronic devices is when the electronic device is first turned on, this is due to the very high current draw by the electrical device when it is turned on which is connected directly to a single-phase 220 Volt power source. This incident is feared to cause several components in the electronic equipment to be damaged quickly due to the sudden initial current surge. One way to reduce the impact of transient current surges on switching operations is to use a soft start circuit. The working principle of a soft start is to reduce the inrush current during the initial load so as to avoid the failure of the switch function as a circuit breaker. The working principle of a soft start is to reduce the inrush current during the initial load so as to avoid the failure of the switch function as a circuit breaker. A soft start works through a process of slowly increasing the voltage at start time and decreasing the voltage also slowly. In the electric drill test on the circuit installed resistor 90 Ω peak Current on the measuring instrument shows a current of 0.9 A and a load power of 158.4 W. At steady state 0.7 A and a load power of 228.8 W. This means that with the increase in the resistor, the peak current shows the opposite, namely a decrease in current. In other electrical load tests too.

Abstrak - Penggunaan energi listrik tertinggi yang terjadi pada alat-alat elektronik terletak pada saat pertama kali alat elektronik I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan energi listrik untuk menjalankan berbagai perangkat dan aktivitas. Namun, jarang disadari bahwa ada berbagai permasalahan yang dapat muncul terkait dengan pasokan dan

tersebut dinyalakan, hal ini disebabkan karena adanya penarikan arus yang sangat tinggi oleh alat listrik saat menyala yang disambungkan langsung ke sumber listrik satu fasa 220 Volt. Peristiwa ini dikhawatirkan dapat menyebabkan beberapa komponen pada peralatan elektronik tersebut cepat rusak karena lonjakan arus awal yang tiba-tiba. Salah satu cara untuk mengurangi dampak lonjakan arus transien pada operasi pensaklaran adalah dengan menggunakan rangkaian soft start. Prinsip kerja dari soft start adalah mereduksi arus inrush pada saat pembebanan awal sehingga terhindar dari kegagalan fungsi saklar sebagai pemutus rangkaian. Prinsip kerja dari soft start adalah mereduksi arus inrush pada saat pembebanan awal sehingga terhindar dari kegagalan fungsi saklar sebagai pemutus rangkaian. Soft start bekerja melalui proses kenaikan tegangan secara perlahan waktu start dan penurunan tegangan juga secara perlahan. Pada pengujian bor listrik pada rangkaian terpasang resistor 90 Ω peak Current pada alat ukur menunjukkan arus 0,9 A dan daya beban 158,4 W. Pada steady state 0,7 A dan daya beban 228,8 W. Artinya dengan kenaikan resistor, peak current menunjukkan sebaliknya yaitu terjadi penurunan arus. Pada pengujian beban listrik yang lain juga.

Kata Kunci : Perancangan, Soft Starter, Beban Listrik, Satu Fasa.

penggunaan daya listrik. Dari lonjakan inrush current saat menyalakan peralatan hingga masalah kekurangan daya yang bisa menyebabkan pemadaman listrik, pemahaman tentang permasalahan daya listrik menjadi semakin penting.

Lonjakan awal beban listrik, atau inrush current, adalah lonjakan arus sesaat yang terjadi saat perangkat listrik pertama kali dihidupkan, biasanya lebih tinggi dari arus pengoperasian normal. Ini disebabkan oleh kapasitor dan induktor yang membutuhkan waktu untuk mencapai keadaan stabil setelah daya disalurkan. Penggunaan energi listrik tertinggi yang terjadi pada alat-alat elektronik terletak pada saat pertama kali alat elektronik tersebut dinyalakan, hal ini disebabkan karena adanya penarikan arus yang sangat tinggi oleh alat listrik saat menyala yang disambungkan langsung ke sumber listrik satu fasa 220 Volt. Peristiwa ini dikhawatirkan dapat menyebabkan beberapa komponen pada peralatan elektronik tersebut cepat rusak karena lonjakan arus awal yang tiba-tiba.

Salah satu cara untuk mengurangi dampak lonjakan arus transien pada operasi pensaklaran adalah dengan menggunakan soft start (inverter). Prinsip kerja dari soft start adalah mereduksi arus inrush pada saat pembebanan awal sehingga terhindar dari kegagalan fungsi saklar sebagai pemutus rangkaian. Soft start bekerja melalui proses kenaikan tegangan secara perlahan waktu start dan penurunan tegangan juga secara perlahan.

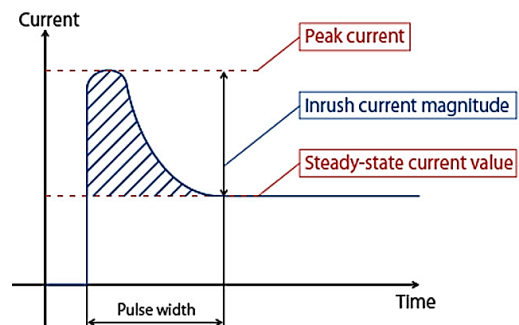
II. LANDASAN TEORI

2.1 Inrush Current pada Jaringan Kelistrikan

Inrush current adalah lonjakan arus listrik yang terjadi secara singkat saat sebuah peralatan listrik atau perangkat elektronik dihidupkan. Lonjakan ini bisa terjadi karena kapasitor dan induktor dalam rangkaian memerlukan waktu untuk mencapai keadaan stabil setelah daya disalurkan. Inrush current biasanya terjadi pada peralatan seperti motor listrik, transformator, dan peralatan elektronik yang memiliki komponen penyimpan energi seperti kapasitor dengan kapasitansi penyimpanan yang besar. Lonjakan inrush current dapat menjadi masalah jika tidak dikelola dengan baik, karena dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan atau menyebabkan *short circuit*.

Rangkaian soft start memanfaatkan prinsip hukum ohm dimana tegangan berbanding lurus terhadap arus yang mengalir melalui material

penghantar, dengan kata lain arus berbanding terbalik dengan beban. Sehingga, jika beban dalam suatu rangkaian ditambah, maka arus pada rangkaian tersebut akan berkurang, begitu juga sebaliknya (Nurhidayat, 2014).



Gambar 2.1 Bentuk gelombang arus saat perangkat dinyalakan

Ketika soft start disambungkan dengan tegangan PLN maka proses yang terjadi adalah sebagai berikut :

- 1) Arus listrik pertama kali akan melewati Soft Starter yang berfungsi sebagai penahan lonjakan arus listrik yang terjadi secara singkat saat sebuah peralatan
- 2) Tahap ini merupakan proses reduksi dari lonjakan arus awal. Saklar akan terhubung secara otomatis jika pengisian tegangan pada kapasitor sudah maksimal. Jalur pada saklar otomatis akan terhubung sehingga dapat dilewati oleh arus.
- 3) Beban listrik dapat berupa peralatan rumah tangga, seperti lampu, kipas angin, setrika, AC dan kompor listrik dan lain-lain.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menanggulangi inrush current. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan:

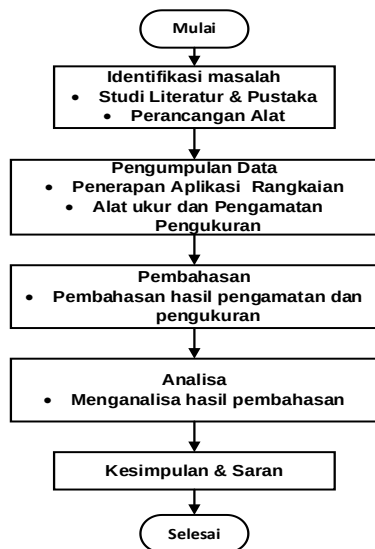
- a) Penggunaan NTC.
NTC adalah perangkat semikonduktor yang resistansinya menurun ketika suhu naik. Ketika peralatan dihidupkan, resistansi NTC thermistor tinggi, sehingga membatasi arus inrush.
- b) Relay dengan kontak tunda dapat digunakan untuk mengalirkan arus inrush ke kapasitor atau beban lainnya setelah peralatan mencapai kondisi operasionalnya. Ini dapat membantu mengurangi lonjakan arus yang dialami saat peralatan dihidupkan.

c) Soft-start adalah teknik yang memper-lambat peningkatan tegangan atau arus saat peralatan dihidupkan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat pengontrol yang secara bertahap meningkatkan daya atau tegangan ke peralatan, sehingga mengurangi lonjakan arus inrush.

III. METODE PENULISAN

3.1 Diagram Alir Penelitian

Diagram alir penelitian merupakan representasi visual yang menggambarkan urutan langkah-langkah dalam suatu penelitian. Diagram ini membantu penulis untuk peneliti, memahami dan mengorganisir proses penelitian, mulai dari identifikasi masalah hingga penarikan kesimpulan



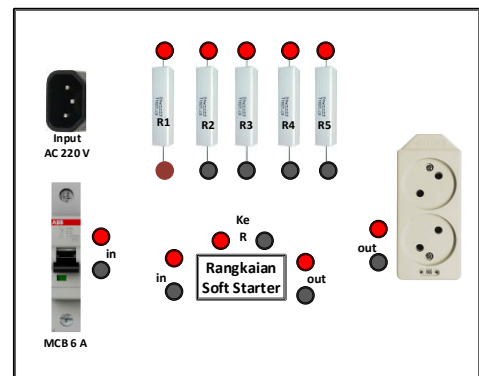
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

3.3 Pengumpulan Data

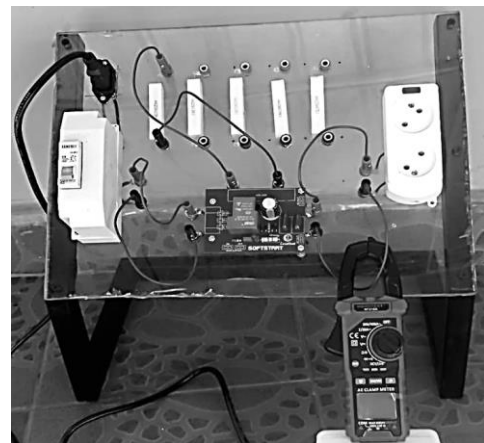
3.1.1 Rancangan Rangkaian

Rangkaian soft starter relay satu fasa berfungsi untuk mengurangi tegangan saat beban listrik seperti pada motor dinyalakan, mengurangi keausan mekanik dan beban pada sistem, serta meningkatkan efisiensi energi.

Rangkaian ini biasanya menggunakan relay untuk mematikan dan menyalakan motor secara bertahap, bukan dengan tegangan penuh sekaligus.



Gambar 3.3 Rancangan letak komponen instalasi soft starter



Gambar 3.5 Rangkaian Modul Instalasi dari Soft Starter

Tabel 3.1 Daftar komponen pada rangkaian

No	Nama Komponen	Jumlah
01	Saklar	1
02	Kapasitor 100 nF / 275 V	1
03	Kapasitor 330 nF / 275 V	2
04	Kapasitor 2200 μ F / 50 V	1
05	Relay 24 V	1
06	Dioda 1N4007	4
07	Resistor 1 M Ω	1
08	Resistor 220 Ω	1
09	Resistor (R ₁) 57 Ω / 20 W	1
10	Resistor (R ₂) 65 Ω / 20 W	1
11	Resistor (R ₃) 69 Ω / 20 W	1
12	Resistor (R ₄) 86 Ω / 20 W	1
13	Resistor (R ₅) 90 Ω / 20 W	1

Ketika soft start disambungkan dengan tegangan PLN maka proses yang terjadi adalah sebagai berikut :

1) Arus listrik pertama kali akan melewati

resistor penahan arus sementara, hal ini terjadi karena jalur rangkaian yang lain dipisahkan oleh sakelar otomatis yang belum terhubung sehingga arus tidak dapat mengalir. Tahap ini merupakan proses reduksi dari lonjakan arus awal.

- 2) Terjadi proses penurunan tegangan AC dari PLN sehingga tegangan yang masuk ke komponen berikutnya tidak terlalu besar dan komponen tidak terbakar.
- 3) Merupakan pemasangan dioda yang berfungsi sebagai penyearah arus.
- 4) merupakan kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan tegangan sementara, yang mana tegangan tersebut digunakan untuk menggerakkan coil pada sakelar otomatis (relay).
- 5) Sakelar akan terhubung secara otomatis jika pengisian tegangan pada kapasitor sudah maksimal. Jalur pada sakelar otomatis akan terhubung sehingga dapat dilewati oleh arus.

3.3.2 Metode Pengukuran

Metode yang adalah pengukuran berbasis eksperimen untuk mendapatkan karakteristik arus inrush pada beban yang akan di uji, seperti beban motor listrik dan transformator. Beban listrik arus tinggi mengacu pada penggunaan listrik yang sangat besar dalam suatu sistem atau perangkat.

3.4 Pengujian Rangkaian

Tujuan yang ingin dicapai pada studi ini adalah memahami karakteristik arus inrush pada transformator uji dan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam metode pengukuran arus inrush. Peak Current mengacu pada nilai maksimum arus listrik dalam rangkaian arus bolak-balik (AC). Ini mewakili titik atau amplitudo tertinggi dari bentuk gelombang arus, yang bersilasi antara nilai positif dan negatif dari waktu ke waktu, tidak seperti aliran konstan arus searah (DC).

Setelah modul peralatan siap digunakan, dilakukan proses pengukuran untuk pengambilan data. Proses pengambilan data menggunakan instrument akuisisi data dan dilakukan secara real-time di laboratorium. Data yang didapatkan dari pengukuran di laboratorium diolah. Pada fase ini

dapat diketahui dan dibandingkan karakteristik dari arus inrush transformator uji. Langkah terakhir yakni memberikan kesimpulan dan melakukan evaluasi terhadap data yang diperoleh.

Langkah – Langkah pengujian :

1. Cek sumber tegangan listrik dari Stop Kontak 220 V
2. Cek rangkaian modul instalasi dari Soft Starter dan kabel hubung jumper tidak ada hubungan yang terputus
3. Hubungkan kabel jumper yang telah disediakan diawali dengan R Pengganti yaitu R1 - R5 yang nilai yang paling rendah
4. Cek Alat ukur Amper meter dan Volt meter dan hubungkan ke rangkaian yang akan di ukur
5. Dalam posisi MCB (of) hubungkan tusuk kontak ke Stop Kontak PLN
6. Hidupkan MCB (on) lihat hasil pengukuran pada alat ukur Amper meter
7. Catat hasil pengamatan dengan teliti.

IV. PEMBAHASAN DAN ANALISA

4.1 Pembahasan

Rangkaian soft starter adalah rang-kaiian elektronik yang digunakan untuk mengurangi lonjakan arus saat motor listrik AC dinyalakan. Dengan mengurangi tegangan secara bertahap, soft starter memungkinkan motor mencapai kecepatan penuh dengan lebih halus, menghindari hentakan mendadak yang dapat merusak komponen motor dan sistem kelistrikan. Pengukuran ini penting untuk memastikan sistem kelistrikan bekerja dengan baik dan aman, serta untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan.

1) Pengukuran sebelum meng-gunakan Modul Instalasi Soft Starter

Dari rata-rata hasil pengukuran pada tabel (3.1) pada beban berupa bor listrik, dan motor listrik, maka daya sebenarnya berdasarkan persamaan (2.3) didapatkan :

- Daya pada arus peac current :

$$P = V \cdot I \cdot \cos \varphi$$

$$P = 227 \text{ V} \times 1,5 \text{ A} \times 0,8$$

$$P = 381,36 \text{ W}$$

- Daya pada arus Steady Steade :

$$P = V \cdot I \cdot \cos \varphi$$

$$P = 227 \text{ V} \times 0,9 \text{ A} \times 0,8$$

$$P = 163,44 \text{ W}$$

Dengan cara perhitungan yang sama, maka diperoleh nilai beban pada motor listrik hasil perhitungannya adalah :

Tabel 4.1 Hasil perhitungan pada beban bor dan motor listrik sebelum menggunakan rangkaian inrush current

Alat	Teg. Sumber (V)	Peac Current		Steady Sate	
		Peac Cureent (A)	Daya Beban (W)	Steady State (A)	Daya beban (W)
Bor Listrik	227	2,1	381,36	0,9	163,44
Motor listrik	227	0,9	163,44	0,5	90,80

4.1.1 Pengukuran menggunakan Modul Instalasi Soft Starter

Tabel 4.2 Rata-rata nilai arus peak current dan arus steady state pada beban bor listrik

Pengujian (X)	Resistor (Ω)	Peak Current (Amper) Pengujian ke					Steady State (Amper) Pengujian ke				
		I	II	III	IV	$\bar{\Sigma}$	I	II	III	IV	$\bar{\Sigma}$
1	57	1,5	1,4	1,5	1,6	1,50	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
2	65	1,5	1,5	1,4	1,5	1,48	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3	69	1,5	1,5	1,5	1,5	1,50	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
4	86	1,4	1,3	1,3	1,4	1,35	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
5	90	1,3	1,3	1,3	1,3	1,30	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Tegangan (V)		227	229,7	229,8	228,9	-	227	229,7	229,8	228,9	-

Tabel 4.3 Hasil perhitungan pada beban bor listrik

Pegujian (X)	Resistor (Ohm)	Daya pada Peac Current		Daya pada Steady Sate	
		Peac Cureent (A)	Daya Beban (W)	Steady State (A)	Daya beban (W)
1	57	1,50	272,40	0,7	127,12
2	65	1,48	262,77	0,7	127,12
3	69	1,50	272,40	0,7	127,12
4	86	1,35	245,16	0,7	127,12
5	90	1,30	236,08	0,7	127,12

1) beban pada motor listrik

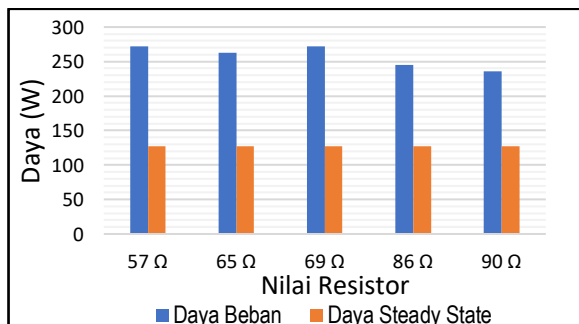
Tabel 4.4 Rata-rata nilai arus peak current dan arus steady state pada beban motor listrik

Pengujian (X)	Resistor (Ω)	Peak Current (Amper) Pengujian ke					Steady State (Amper) Pengujian ke				
		I	II	III	IV	$\bar{\Sigma}$	I	II	III	IV	$\bar{\Sigma}$
1	57	0,8	0,7	0,8	0,7	0,75	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2	65	0,7	0,8	0,7	0,8	0,75	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
3	69	0,7	0,7	0,7	0,7	0,70	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
4	86	0,6	0,6	0,6	0,6	0,60	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
5	90	0,6	0,6	0,6	0,6	0,60	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Tegangan (V)		227	229,7	229,8	228,9	-	227	229,7	229,8	228,9	-

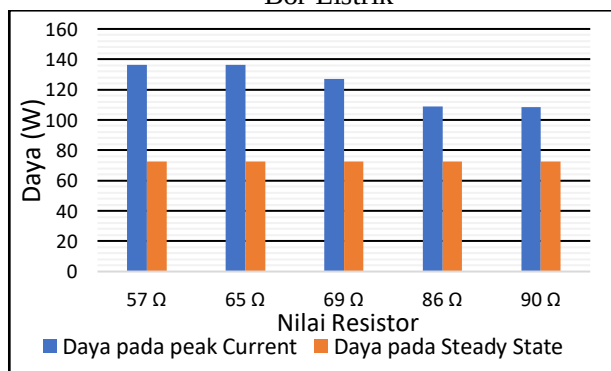
Tabel 4.5 Hasil perhitungan pada beban motor listrik

Pegujian (X)	Resistor (Ohm)	Daya pada Peac Current		Daya pada Steady Sate	
		Peac Cureent (A)	Daya Beban (W)	Steady State (A)	Daya beban (W)
1	57	0,75	136,20	0,4	72,64
2	65	0,75	136,20	0,4	72,64
3	69	0,70	127,12	0,4	72,64
4	86	0,60	108,96	0,4	72,64
5	90	0,60	108,60	0,4	72,64

Gambar 4.2 Grafik hasil perhitungan beban pada motor listrik



Gambar 4.1 Grafik hasil perhitungan beban pada Bor Listrik



4.2 Analisa

1. Sebelum menggunakan Rangkaian Rangkaian Soft Stater

Dari hasil rata-rata pengukuran sebelum menggunakan rangkaian soft stater (tabel 3.1) dan hasil perhitungan (tabel 4.1) dari beban yang terpasang berupa bor dan motor listrik terlihat :

- a) Beban bor listrik, dimana saat tegangan sumber 227 V peac Current 2,1 A dan dari hasil perhitungan daya beban 381,36 W. Daya pada steady state nilai arus 0,9 A dan dari perhitungan daya beban sebesar 163,44 W.

- b) Beban motor listrik, dimana saat tegangan sumber 227 V peac Current 0,9 A dan dari hasil perhitungan didapatkan daya beban 163,44 W. Daya pada steady state nilai arus 0,5 A dan dari perhitungan daya beban sebesar 90,8 W.

2. Menggunakan Rangkaian Soft Stater

- a) Dari hasil rata-rata pengukuran (tabel 4.2) dan hasil perhitungan (tabel 4.3) :

- Saat tahanan resistor 57 Ω peac Current 1,5 A dan dari hasil perhitungan didapatkan daya beban 272,40 W. Daya pada steady state nilai arus 0,7 A dan dari perhitungan daya beban sebesar 127,12 W.
- Tahanan resistor 65 Ω dan peac Current 1,48 A dan dari hasil perhitungan didapatkan daya beban 262,77 W. Daya pada steady state nilai arus 0,7 A dan dari perhitungan daya beban sebesar 127,12 W.
- Dari hasil pengujian dan pengukuran selanjutnya, menunjukkan bahwa dengan kenaikan nilai resistor terhadap beban, maka nilai arus pada peac current menunjukkan terjadi penurunan. Daya pada steady state dengan nilai resistor yang berubah-ubah nilainya tetap menunjukkan arus beban pada steady state 0,7 A dan daya 127,12 Watt.

- b) Dari hasil rata-rata pengukuran (tabel 4.4) dan hasil perhitungan (tabel 4.5) dari beban yang terpasang berupa motor listrik terlihat bahwa :

- Saat tahanan resistor 57 Ω peac Current 0,75 A dan dari hasil perhitungan didapatkan daya beban 136,2 W. Daya pada steady state nilai arus 0,4 A dan dari perhitungan daya beban sebesar 72,64 W.

- Tahanan resistor $65\ \Omega$ dan peak Current 0,75 A dan dari hasil perhitungan didapatkan daya beban 126,2 W. Daya pada steady state nilai arus 0,4 A dan dari perhitungan daya beban sebesar 72,64 W.

V. KESIMPULAN

Rangkaian Soft start bekerja melalui proses kenaikan tegangan secara perlahan waktu start dan penurunan tegangan juga secara perlahan.

1. Pengukuran sebelum menggunakan Modul Instalasi Soft Starter :
Pada bor listrik sumber tegangan 227 V, arus peak current 2,1 A dan arus steady state 0,9 A. Sedangkan pada pengukuran motor AC tegangan 227 V, arus peak current 0,9 A dan arus steady state 0,5 A.

2. Pengukuran menggunakan Modul Instalasi Soft Starter :

Dari hasil pengujian dan pengukuran selanjutnya, menunjukkan bahwa dengan kenaikan nilai resistor terhadap beban, maka nilai arus pada peak current menunjukkan terjadi penurunan. Daya pada steady state dengan nilai resistor yang berubah-ubah nilainya tetap menunjukkan arus beban pada steady state 0,7 A dan daya 127,12 Watt. Selanjutnya daya pada steady state dengan nilai resistor yang berubah-ubah nilainya tetap

menunjukkan arus beban pada steady state 0,4 A dan daya 72,54 Watt.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Anggara Trisna Nugraha, 2022, Konsep Dasar Elektronika Daya, ISBN 978-623-02-4098-0, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- 2) B., Sheeba Rani. 2015. "Electronic Soft Starter for Induction Motor". International Journal of Advances in Engineering. Hal: 135-140. ISSN: 2394-9260.
- 3) Basuki, B., dan Wibowo, S. B. 2015. "Implementasi Pengaturan Kecepatan Motor Induksi Satu Fase sebagai Soft start pada Motor Pompa Air Rumah Tangga". Prosiding Seminar Nasional Teknologi Terapan SV UGM 2015. Hal: 74-78.
- 4) Didi Istardi, 2018, Pengenalan Elektronika Daya AC-DC, ISBN 9789792963595, Andi Publisher, Semarang.
- 5) Hayt, W. H., Kemmerly, J. E., dan Durbin, S. M. 2005. Rangkaian Listrik Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- 6) Setiadi, Yudha Rohman. 2017. Analisis Karakteristik Arus Inrush pada Trafo 3 Fasa Akibat Pengaruh Residual Fluks. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya:
- 7) Yanuarsyah Harun, ISBN : 978-602-9056-16-7, Buku Penerapan Sistem Elektronika Daya, Penerbit ITB Press, Bandung.